



CIBERSEGURIDAD EN ENTORNOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Incidentes de Ciberseguridad

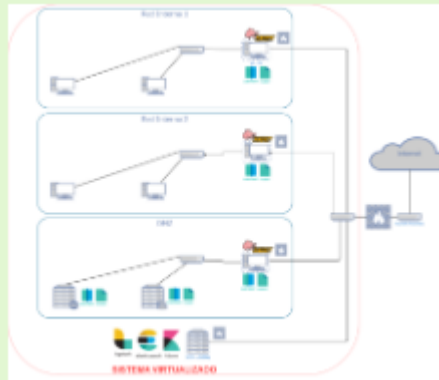
TEMA 7
SIEM ELK
Alberto Diéguez Álvarez

Tabla de contenido

1.- Descripción de la tarea.....	3
La Monitorización Multipunto en el SIEM	3
Apartado 1: Instalación y configuración de Elasticsearch.	3
Apartado 2: Instalación y configuración de Kibana.	8
Apartado 3: Instalación y configuración de Filebeat.....	11
Apartado 4: Instalación y configuración de Logstash.	14
Apartado 5: Creación de un filtro en Logstash.....	17
Apartado 6: Tablero de Monitorización Multipunto.	19
NOTAS:	19
Webgrafía	19

1.- Descripción de la tarea.

La Monitorización Multipunto en el SIEM



José Antonio Santos *Esquema Maqueta Tareas 6 y 7* ([CC0](#))

En la Unidad 7 hemos estudiado cómo instalar y configurar un SIEM ELK completo, situándolo en la misma red que los diferentes agentes IDS que detectarán las intrusiones y enviarán la información de registros de SNORT a través de Filebeat.

La estructura creada en la Tarea 6, es la presente en cualquier entorno productivo en la que suele haber una sonda Snort en cada una de las máquinas perimetrales, comprometidas, vulnerables, etc., cuya información de logging se ha de redirigir hacia una única máquina en la que estará instalado el SIEM (Elastic Stack).

Pues bien, continuando con el trabajo iniciado en la Tarea 6 asociada a la Unidad 6, en esta tarea abordaremos la lectura y tratamiento del log que centraliza la información de todas las sondas Snort, filtrando su contenido, almacenándolo en la base de datos y preparando un conjunto de visualizaciones que recogeremos en un Tablero de Monitorización Multipunto.

¿Qué te pedimos que hagas?

Apartado 1: Instalación y configuración de Elasticsearch.

Deberás efectuar las siguientes tareas:

- Detallar la configuración a efectuar en Elasticsearch.**
- Prueba de funcionamiento de Elasticsearch.**

Como en todas las tareas utilizaré mi VM Kali Linux. Me voy a la web de Elasticsearch y sigo la instalación en Linux:

Aplicaciones

freeCodeCamp.org

Series y Pelis

Todos los marcadores

elastic

Search

Start free trial

Contact sales

Deploy and manage

Deploy

Detailed deployment comparison

Elastic Cloud

Elastic Cloud Enterprise

Elastic Cloud on Kubernetes

Self-managed cluster

Install Elasticsearch

Local installation (quickstart)

Important system configuration

Install on Linux or MacOS

Install on Windows

Install with Debian package

Install with DDM

Latest

Specific version

To download and install the Elasticsearch 9.3.2 archive, enter:

```
wget https://artifacts.elastic.co/downloads/elasticsearch/elasticsearch-9.3.2-linux-x86_64.tar.gz
sha512sum -a 512 -c elasticsearch-9.3.2-linux-x86_64.tar.gz.sha512
tar -xzf elasticsearch-9.3.2-linux-x86_64.tar.gz
cd elasticsearch-9.3.2/
```

1

Compares the SHA of the downloaded .tar.gz archive and the published checksum, which should output elasticsearch-<version>-linux-x86_64.tar.gz: OK.

2

This directory is known as \$ES_HOME.

MacOS

The MacOS archive for Elasticsearch can be downloaded and installed as follows:

Latest

Specific version

To download and install the Elasticsearch 9.3.2 archive, enter:

```
wget https://artifacts.elastic.co/downloads/elasticsearch/elasticsearch-9.3.2-linux-x86_64.tar.gz
wget https://artifacts.elastic.co/downloads/elasticsearch/elasticsearch-9.3.2-linux-x86_64.tar.gz.sha512
sha512sum -a 512 -c elasticsearch-9.3.2-linux-x86_64.tar.gz.sha512
tar -xzf elasticsearch-9.3.2-linux-x86_64.tar.gz
cd elasticsearch-9.3.2/

--2026-03-30 00:13:46-- https://artifacts.elastic.co/downloads/elasticsearch/elasticsearch-9.3.2-linux-x86_64.tar.gz
Resolving artifacts.elastic.co (artifacts.elastic.co)... 34.120.127.130, 2600:1901:0:1d7::
Connecting to artifacts.elastic.co (artifacts.elastic.co)[34.120.127.130]:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 666124223 (635M) [application/x-gzip]
Saving to: 'elasticsearch-9.3.2-linux-x86_64.tar.gz'

elasticsearch-9.3.2-linux-x86_64 100%[=====] 635.26M 15.7MB/s in 46s

2026-03-30 00:14:32 (13.9 MB/s) - 'elasticsearch-9.3.2-linux-x86_64.tar.gz' saved [666124223/666124223]

--2026-03-30 00:14:32-- https://artifacts.elastic.co/downloads/elasticsearch/elasticsearch-9.3.2-linux-x86_64.tar.gz.sha512
Resolving artifacts.elastic.co (artifacts.elastic.co)... 34.120.127.130, 2600:1901:0:1d7::
Connecting to artifacts.elastic.co (artifacts.elastic.co)[34.120.127.130]:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 170 [binary/octet-stream]
Saving to: 'elasticsearch-9.3.2-linux-x86_64.tar.gz.sha512'

elasticsearch-9.3.2-linux-x86_64 100%[=====] 170 --.-KB/s in 0s

2026-03-30 00:14:33 (4.46 MB/s) - 'elasticsearch-9.3.2-linux-x86_64.tar.gz.sha512' saved [170/170]

elasticsearch-9.3.2-linux-x86_64.tar.gz: OK
```

ALBERTO DIEGUEZ ALVAREZ

Editar perfil

Información Personal

Dirección de correo:

a.dieguez.alvarez@gmail.com

Ciudad:

León

Detalles del curso

Perfiles de curso

Análisis Forense Informático (25-26)

Bastionado de Redes y Sistemas (25-26)

Hacking Ético (25-26)

Incidentes de Ciberseguridad (25-26)

Ahora sigo los pasos de instalación y configuración que se adjuntan en la guía.

Aplicaciones

freeCodeCamp.org

Series y Pelis

Todos los marcadores

Instalación y configuración segura ELK

7 / 23

100%

Instalación de Elasticsearch

anteriores en las que no se necesitaban el uso de encriptación y certificados.

3.1 Instalación de Elasticsearch.

Para instalar estas herramientas se hará uso del artículo de su página oficial:

<https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/setup.html>

Primero se debe realizar la instalación de Elasticsearch, que se realizará mediante el [paquete de instalación de Debian](#).

Tras los comandos de instalación, se debe mostrar una ventana con información básica de configuración y seguridad. Esta configuración mostrada será: creación de superusuario "elastic" junto con su **clave de acceso (copiar)**, certificados TLS para HTTP, todos los tokens necesarios para Kibana y para incluir nuevos elementos a un cluster que serán válidos por 30 minutos.

```
..... Security autoconfiguration information .....
Authentication and authorization are enabled.
TLS for the transport and HTTP layers is enabled and configured.
The generated password for the elastic built-in superuser is: bC1V2h10MoaqJdWf
If this node should join an existing cluster, you can reconfigure this with
'/usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-reconfigure-node --enrollment-token <token-here>'
after creating an enrollment token on your existing cluster.
You can complete the following actions at any time:
Reset the password of the elastic built-in superuser with
'/usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-reset-password -u elastic'.
Generate an enrollment token for Kibana instances with
'/usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-create-enrollment-token -s kibana'.
Generate an enrollment token for Elasticsearch nodes with
'/usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-create-enrollment-token -s node'.
```

ALBERTO DIEGUEZ ALVAREZ

Editar perfil

Información Personal

Dirección de correo:

a.dieguez.alvarez@gmail.com

Ciudad:

León

Detalles del curso

Perfiles de curso

Análisis Forense Informático (25-26)

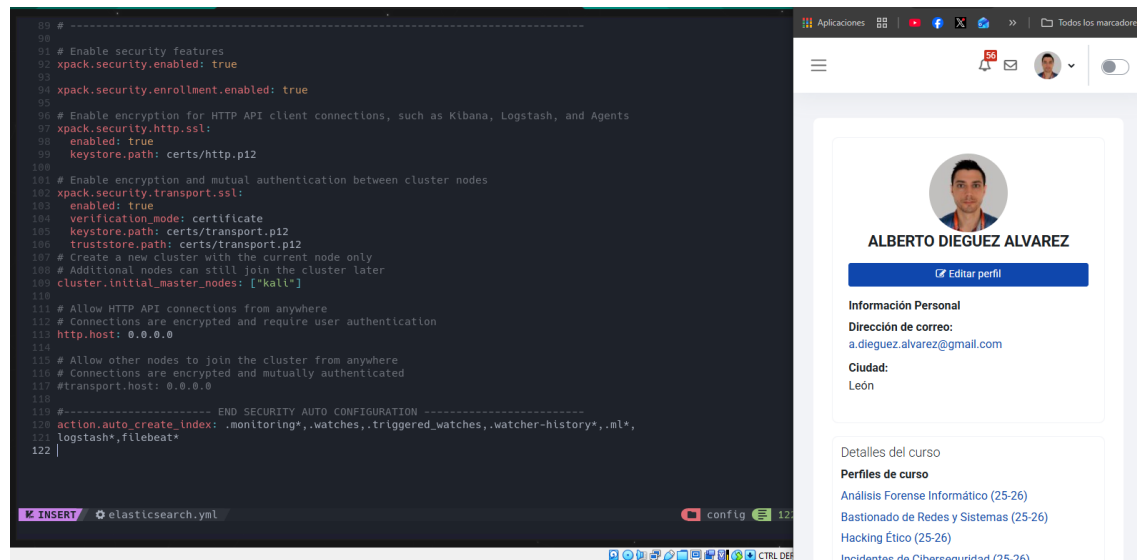
Bastionado de Redes y Sistemas (25-26)

Hacking Ético (25-26)

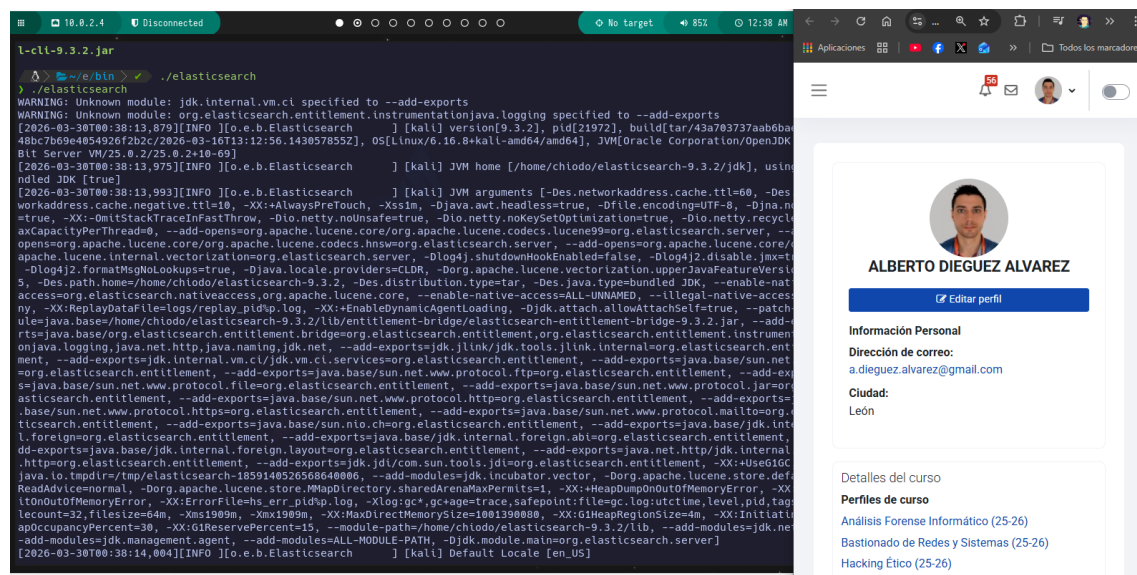
Incidentes de Ciberseguridad (25-26)

Página 4 | 19

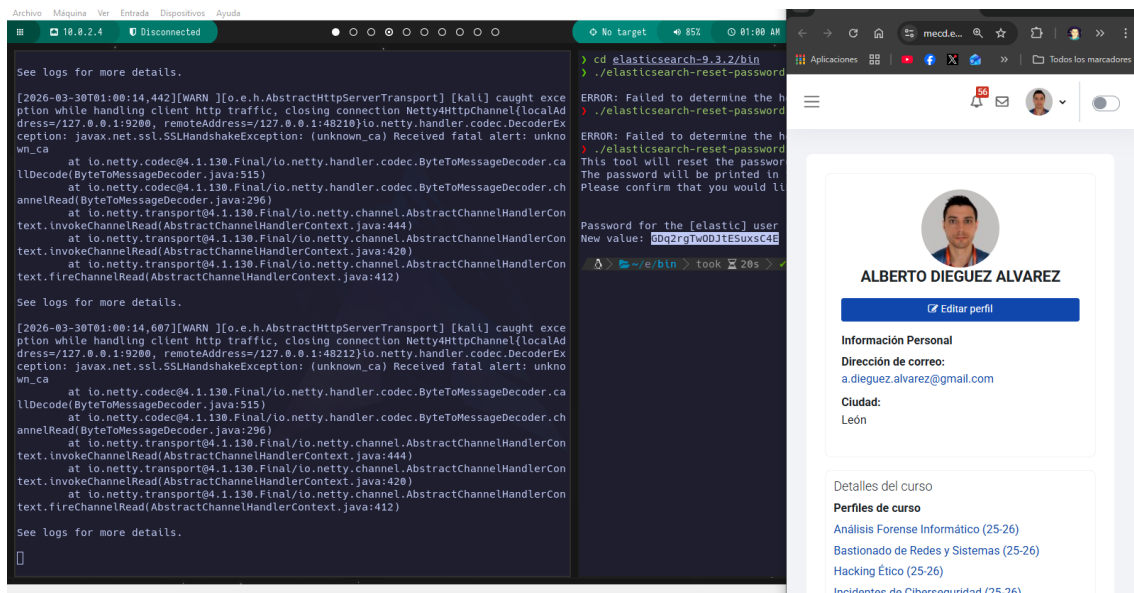
Me voy al archivo de configuración, que normalmente está en ``etc/elasticsearch/elasticsearch.yml`` pero dado que me he descargado el package, me voy a la carpeta ``config`` y ahí está el archivo... lo modifico.



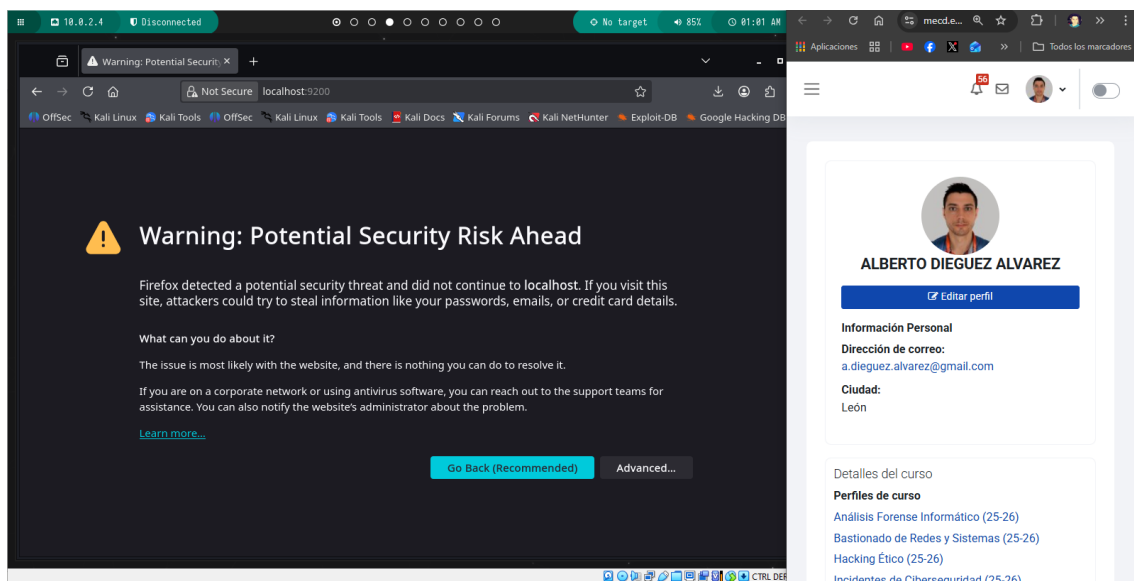
Ejecuto elasticsearch.



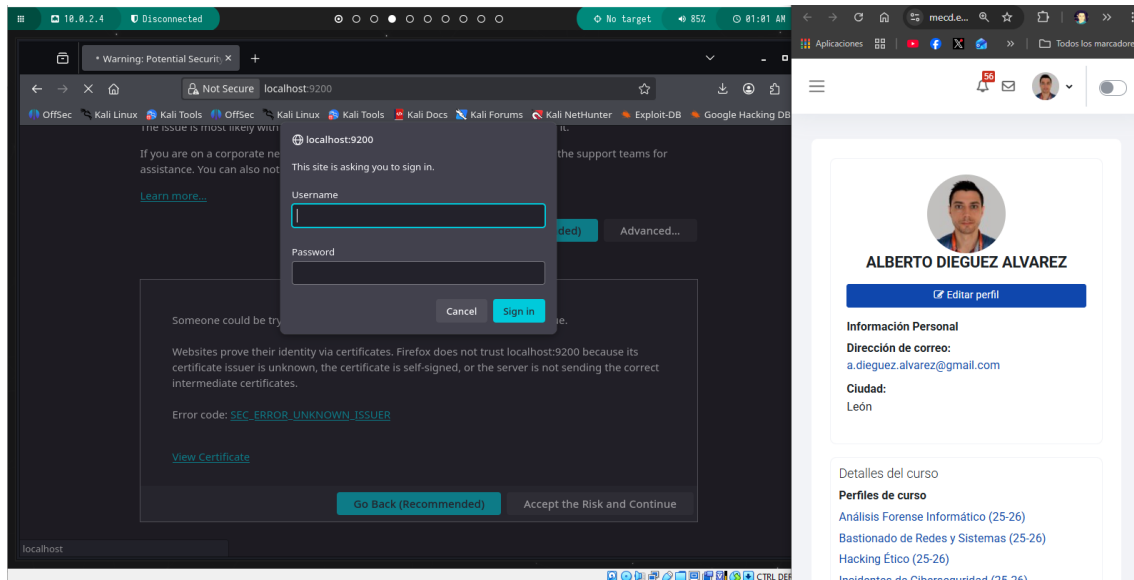
Compruebo que funciona la web. Antes reseteo el password del usuario elastic para poder entrar:



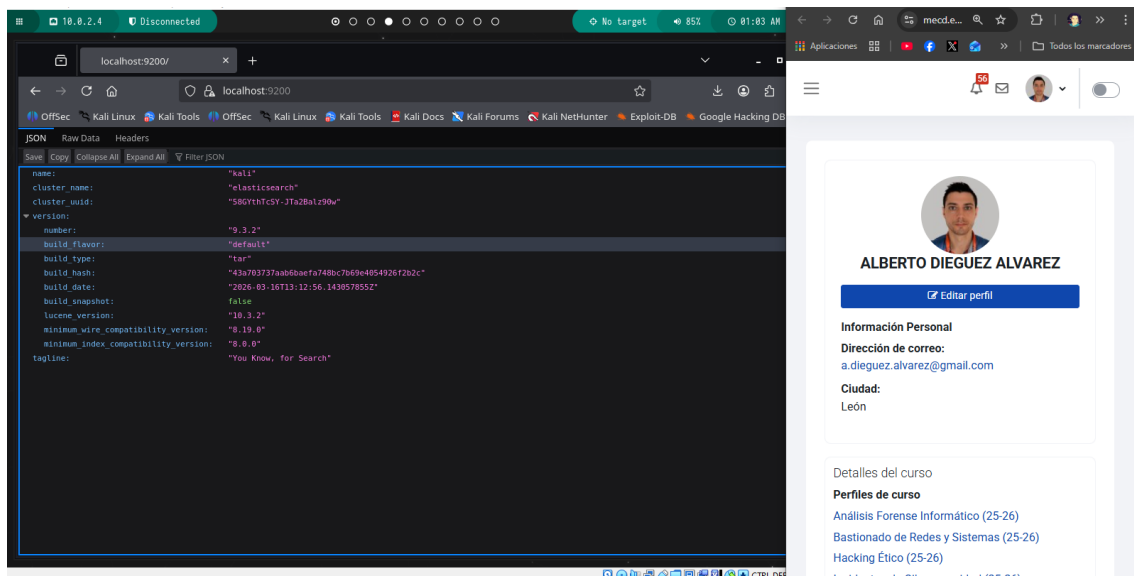
Compruebo la web y nos pide aceptar el riesgo.



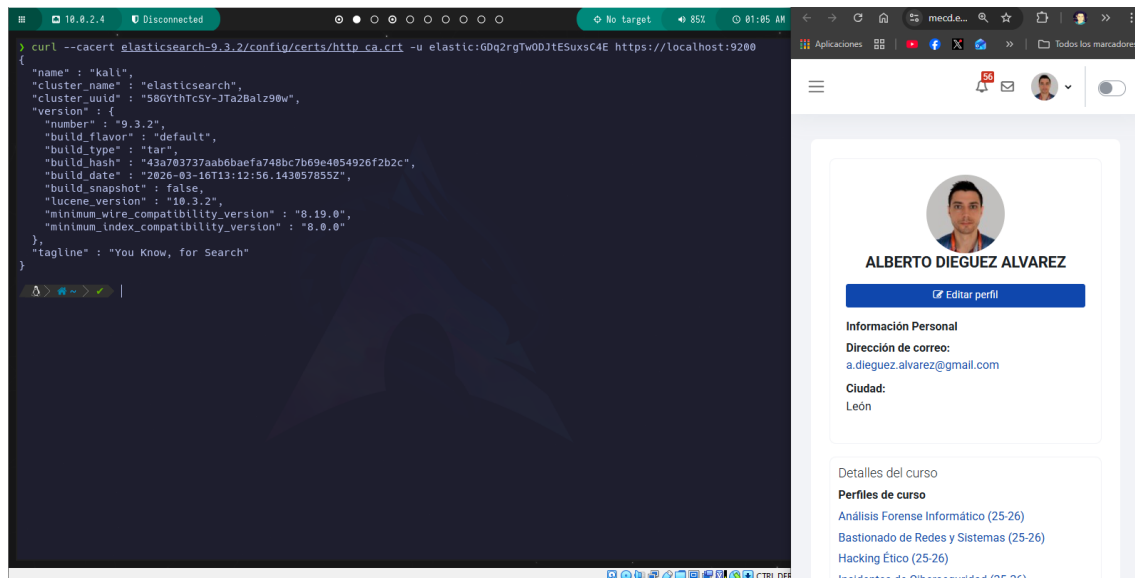
Aceptamos y nos aparece la pantalla de login:



Ingreso las credenciales y accedo:



Compruebo el funcionamiento con una curl para comprobar que los certificados funcionan correctamente:



Apartado 2: Instalación y configuración de Kibana.

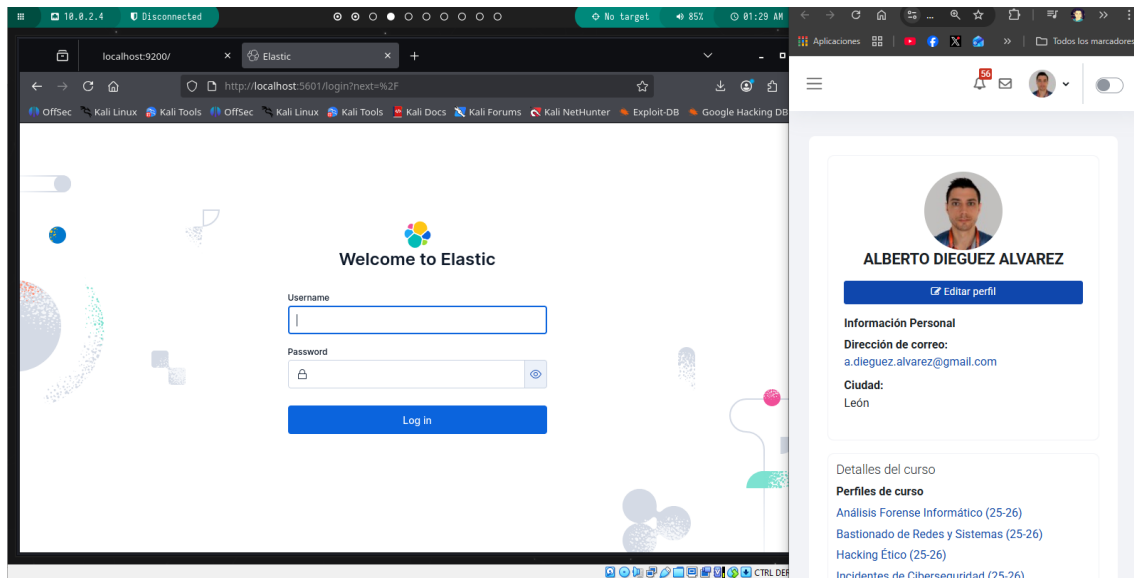
Deberás efectuar las siguientes tareas:

- Detallar la configuración a efectuar en Kibana.
- Prueba de acceso al menú principal de Kibana.

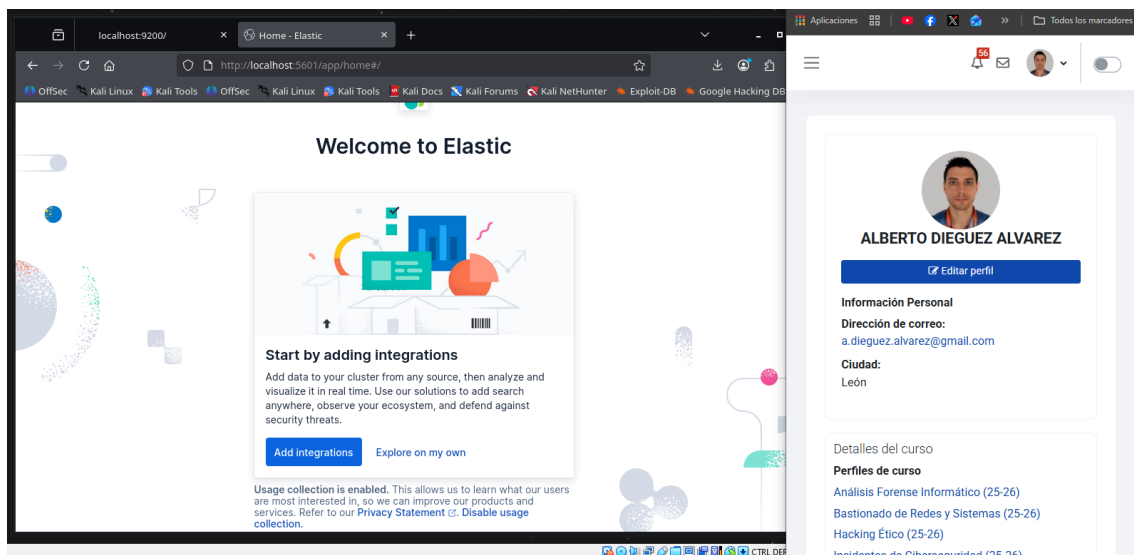
La instalación de Elasticsearch que seguí, fue descargándome el repositorio entero, no por instalación de apt, eso me generó algún pequeño problema, asique para Kibana paso a hacerlo con apt install.

Sigo la parte de instalación de Kibana para Debian:

- `wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/elasticsearch-keyring.gpg`
- `sudo apt-get install apt-transport-https`
- `echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/elasticsearch-keyring.gpg] https://artifacts.elastic.co/packages/9.x/apt stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/elasticsearch-9.x.list`
- `sudo apt-get update && sudo apt-get install ki`



Ahora accedemos con las credenciales de elastic.



Apartado 3: Instalación y configuración de Filebeat.

Deberás efectuar las siguientes tareas:

- Detallar la configuración a efectuar en el agente IDS para enviar los registros de Snort a Logstash.
- Mostrar una prueba de funcionamiento de Filebeat mostrando los registros por consola.

Arranco la VM IDS usada anteriormente y, accedo a la web de Elasticsearch para instalar Filebeat en Debian:

```
curl -L -O  
https://artifacts.elastic.co/downloads/beats/filebeat/filebeat-  
9.3.2-amd64.deb
```

```
sudo dpkg -i filebeat-9.3.2-amd64.deb
```

The top row shows a terminal window on a Debian VM (vboxuser@DEBIAN-IDS) downloading the filebeat-9.3.2-amd64.deb package from the Elastic artifacts repository. The download progress is shown as a table:

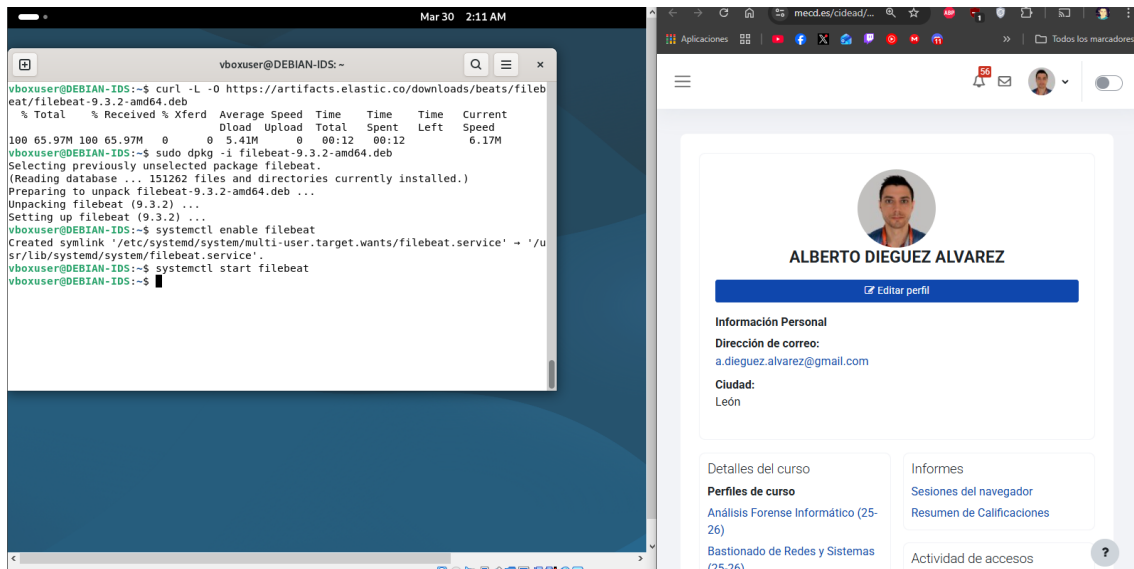
% Total	% Received	Xferd	Average Speed	Time	Time	Time	Current
			Dload Upload	Total	Spent	Left	Speed
25	65.97M	25	16.60M	0	0	4.14M	00:15 00:04 00:11 4.14M

The bottom row shows the same terminal window after the installation command has been executed. The output indicates that the package was successfully installed and unpacked:

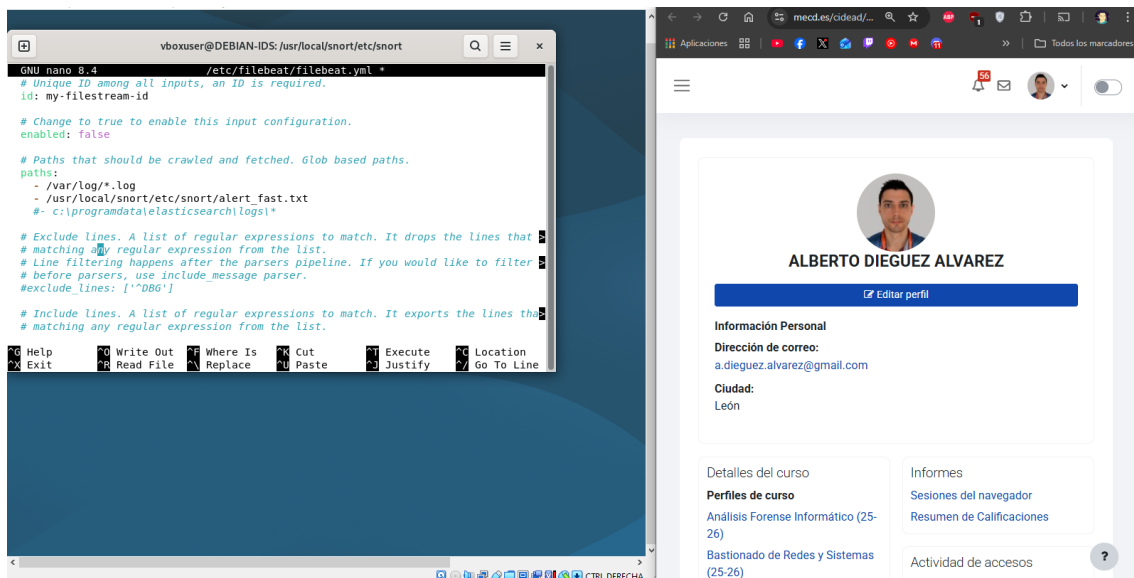
```
vboxuser@DEBIAN-IDS:~$ sudo dpkg -i filebeat-9.3.2-amd64.deb
Selecting previously unselected package filebeat.
(Reading database ... 151262 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack filebeat-9.3.2-amd64.deb ...
Unpacking filebeat (9.3.2) ...
```

To the right of the terminal windows is a user profile page for Alberto Dieguez Alvarez. The page includes a profile picture, a name, an email address (a.dieguez.alvarez@gmail.com), a city (León), and a list of course profiles: Análisis Forense Informático (25-26), Bastionado de Redes y Sistemas (25-26), Hacking Ético (25-26), and Incidentes de Ciberseguridad (25-26).

```
systemctl enable filebeat
systemctl start filebeat
```

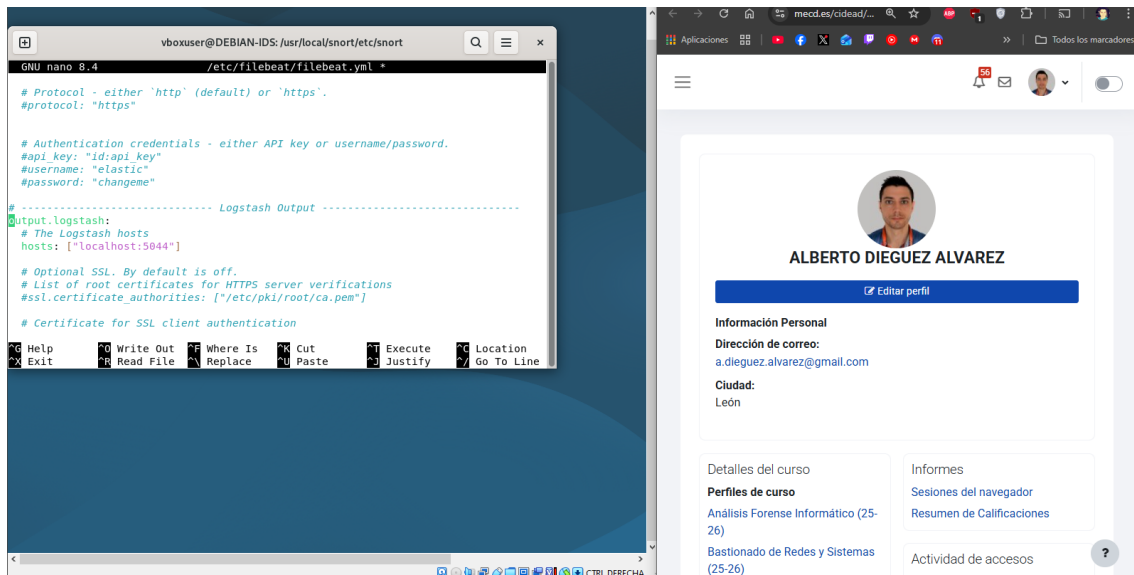


Configuramos el path de él alert_fast.txt que tenía de la tarea anterior.



Ahora vamos a mostrar los registros por consola. Ponemos la salida

```
output.console:
  pretty: true
```

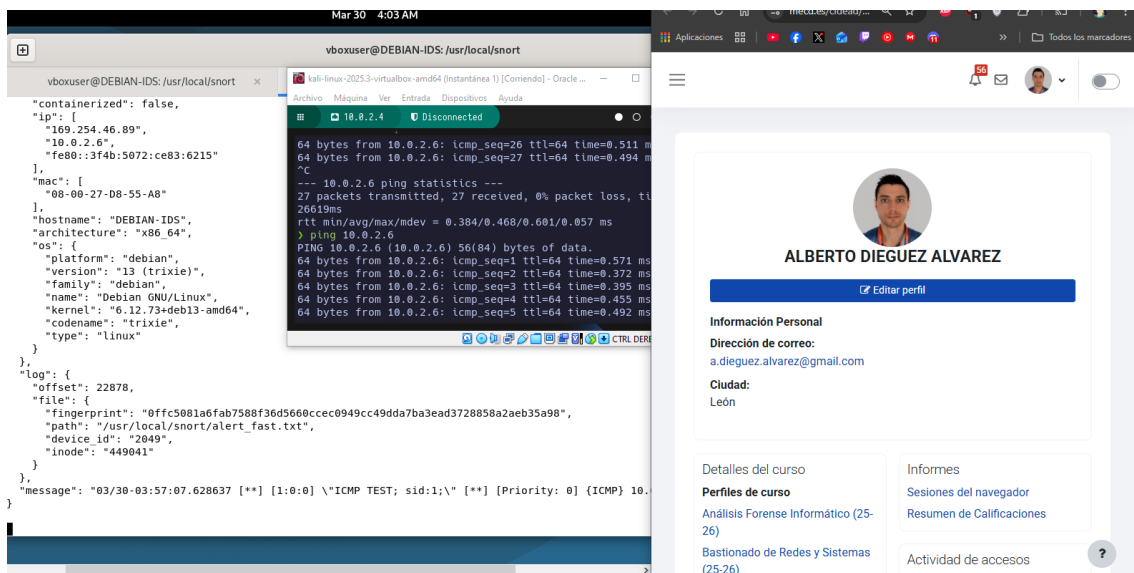


Probamos, tengo snort corriendo y ejecuto un ping desde Kali VM:

Después de varias pruebas me faltaba poner este parámetro a true:

```
filebeat.inputs:
  enabled: true
```

Y luego ya funciona el output por consola:



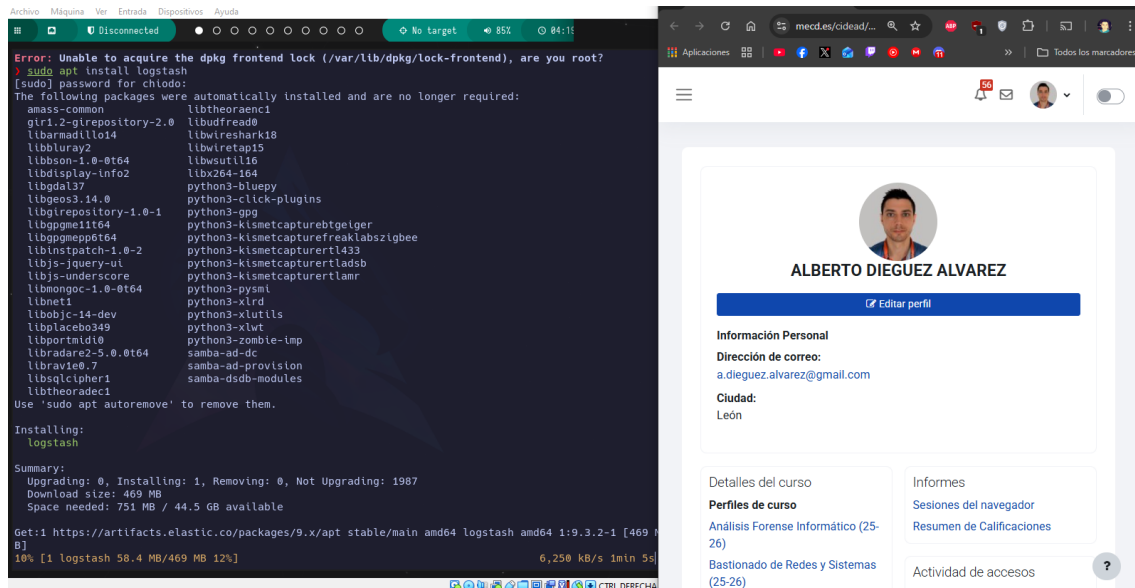
Apartado 4: Instalación y configuración de Logstash.

Deberás efectuar las siguientes tareas:

- Detallar la configuración a efectuar en Logstash para recibir los logs de Filebeat y reenviarlos a Elasticsearch.

b) Mostrar una prueba de funcionamiento en la que se puede visualizar la información del índice de logstash en Kibana.

Instalamos logstash:



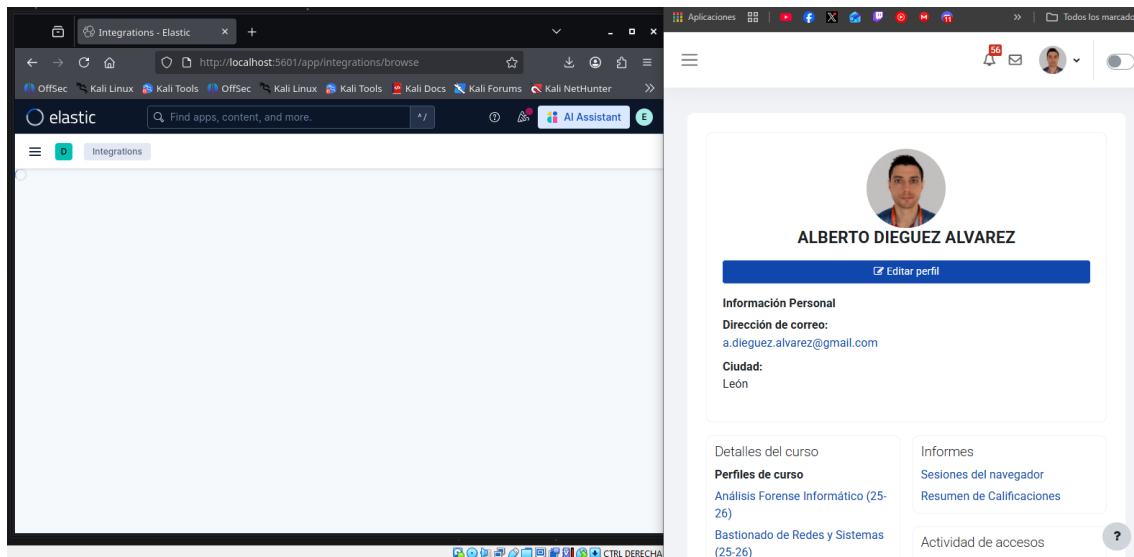
```
sudo systemctl enable logstash
sudo systemctl start logstash
```

Como logstash no deja ejecutarse como root creamos el user:

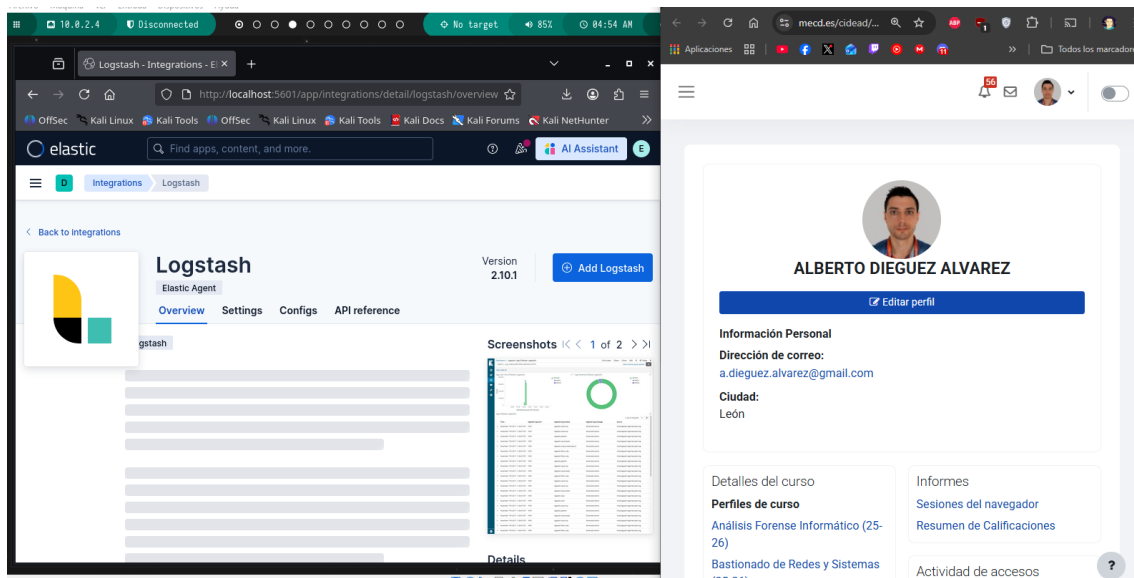
```
sudo useradd -r -s /bin/false logstash
sudo chown -R logstash:logstash /usr/share/logstash
/etc/logstash /var/lib/logstash /var/log/logstash
```

Para recibir los logs de Filebeat en logstash, configuramos:

Le damos a añadir integraciones:



Logstash, add logstash:



Debido a que me va muy lento con todo abierto, prácticamente no puedo ejecutar la tarea, adjunto todos los pasos necesarios: No puedo avanzar más en este punto...

Una vez en este punto, faltaría añadir la integración del Logstash.

Luego configurar un pipeline en `/etc/logstash/conf.d/filebeat.conf` con el siguiente body:

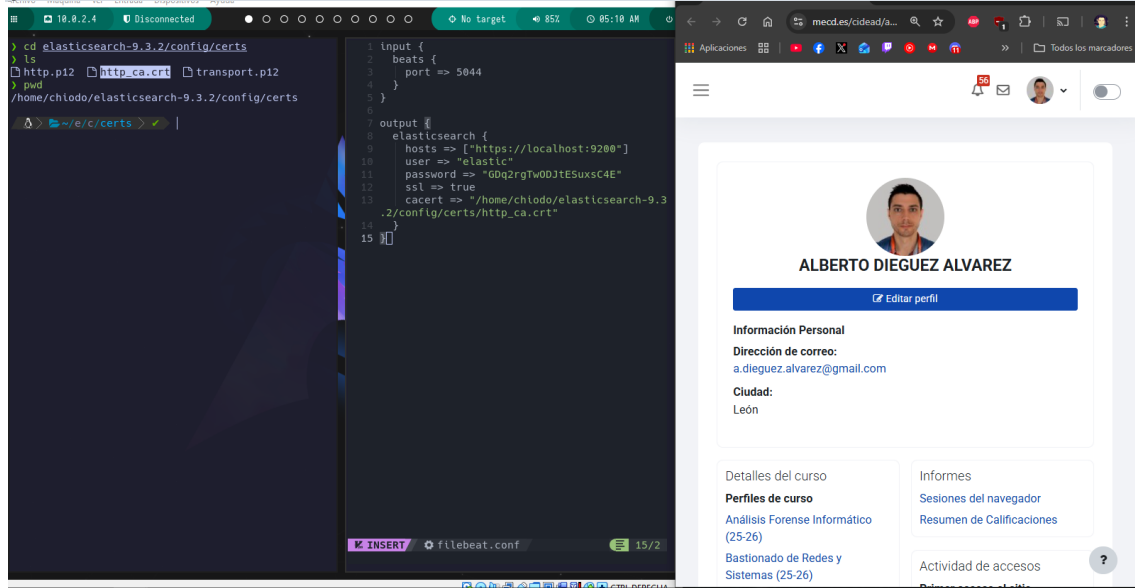
```
input {
  beats {
    port => 5044
  }
}

output {
  elasticsearch {
```

```

hosts => ["https://localhost:9200"]
user => "elastic"
password => "GDq2rgTwODJtESuxsC4E"
ssl => true
cacert => "/home/chlodo/elasticsearch-
9.3.2/config/certs/http_ca.crt"
}
}

```



Luego habría que modificar en el **IDS** la configuración de filebeat.yml para que enviase las alertas a logstash, en la VM Kali.

```

filebeat.inputs:
- type: log
  enabled: true
  paths:
    - /usr/local/snort/alert_fast.txt

output.logstash:
  hosts: ["10.0.2.4:5044"]

```

Luego para terminar ya faltaría arrancar logstash como usuario logstash y ya recibimos las alertas de snort en el Filebeat.

```

sudo -u logstash /usr/share/logstash/bin/logstash -f
/etc/logstash/conf.d/filebeat.conf

```

Siento no poder haber llevado a cabo la integración mostrando todo, pero me fue imposible, y la tarea me parece agotadora.

Apartado 5: Creación de un filtro en Logstash.

Deberás efectuar las siguientes tareas:

- Detallar la configuración a efectuar en Logstash para crear un Pipeline que filtre la información creando campos para los diferentes valores del mensaje de log creado en Snort.**
- Mostrar el índice que se crea con la información de sus diferentes campos.**

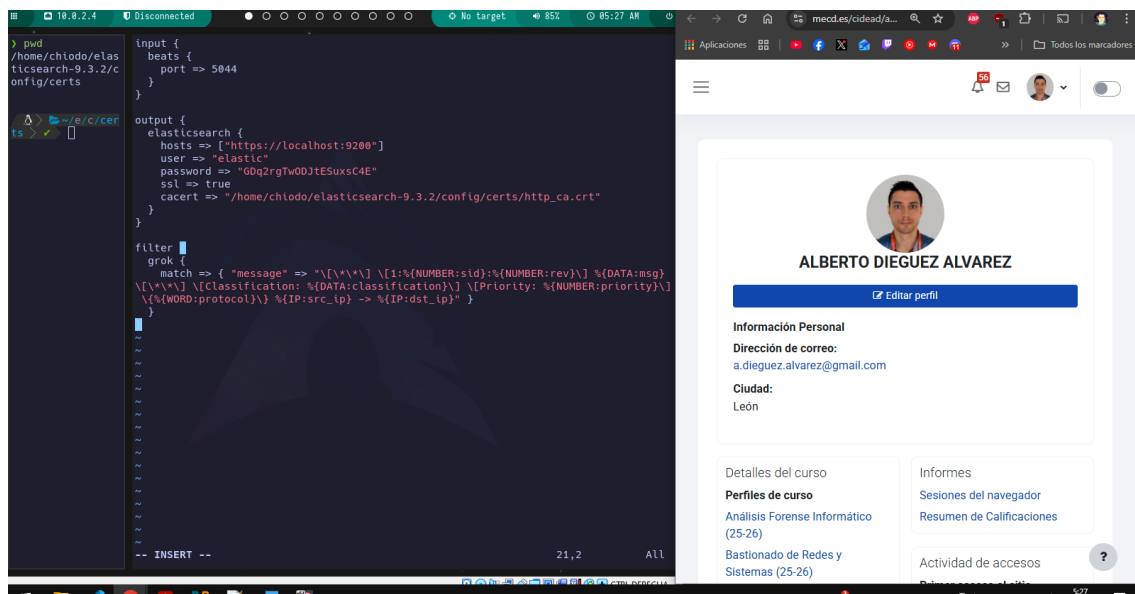
Esta parte la completaría rellendo en Grok Debugger el patrón que necesitamos para que nos ayude a completar el filtro.

Una vez tenemos el filtro, lo insertamos en `/etc/logstash/conf.d/filebeat.conf`

Por ejemplo, en el apartado anterior que cree una rule en snort para cuando hacía ping desde Kaly VM, el mensaje era este:

```
[**] [1:1000001:1] Ping detectado desde 10.0.2.4 [**]  
[Classification: Misc activity] [Priority: 3] {ICMP} 10.0.2.4 ->  
10.0.2.6
```

Podemos usar este filtro con esta configuración:



```
filter {
  grok {
    match => { "message" => "[\\[*\\*\\*] \\[1:%{NUMBER:sid}:%{NUMBER:rev}\\] %{DATA:msg}
    \\[*\\*\\*] \\[Classification: %{DATA:classification}\\] \\[Priority: %{NUMBER:priority}\\]
    \\[%{WORD:protocol}\\] %{IP:src_ip} -> %{IP:dst_ip}" }
  }
}
```

En el filtro podemos observar como se filtra todo, desde el mensaje de alerta como: `%{DATA:msg}`, las IPs, etc...

Con este filtro tendríamos una tabla con los parámetros filtrados en Elasticsearch.

Apartado 6: Tablero de Monitorización Multipunto.

Deberás efectuar las siguientes tareas:

- a) **Detallar la creación de dos contadores, uno para todos los PINGs desde la red interna y otro para los de la red externa.**
- b) **Detallar la creación de dos histogramas, uno para los intentos de inicio de sesión por SSH y otro para los accesos a PHPMyadmin.**
- a) **Detallar la creación de un nuevo tablero (dashboard) en Kibana que contenga los contadores y los histogramas creados anteriormente.**

Para el punto a) habría que crear una nueva data view en el apartado de los logs. Luego para crear el contador de los pings lo haríamos con Visualize library, y desde las opciones añadiríamos el filtro que deseamos.

Para el punto b) utilizaría una visualización, cualquiera que se ajuste a lo que se pida, en este caso inicios de sesión, pues una barra, por ejemplo, luego ya se configuraría con un contador tipo `count`

Para el punto c) creamos un dashboard desde el menú, y luego desde añadir desde la librería podemos añadir las vistas creadas anteriormente

NOTAS:

Intenté hacer todo hasta el final, pero me fue imposible, según arrancaba logstash, la VM Kaly se me quedaba bloqueada y tenía que apagarla y volverla a encender, pero siempre me hacía lo mismo, pido disculpas, hice lo que pude.

Webgrafía:

- <https://www.elastic.co/docs/deploy-manage/deploy/self-managed/installing-elasticsearch>
- <https://www.elastic.co/docs/deploy-manage/deploy/self-managed/install-kibana-with-debian-package>
- <https://www.elastic.co/docs/reference/beats/filebeat/filebeat-installation-configuration>